

Než začneš zpracovávat data v tabulkovém procesoru, projdi si tyhle věci. Jde hlavně o to, jak správně zapsat tabulku měření, spočítat průměr a medián, napsat jednoduchý vzorec a přechýst přímkou v grafu.

1. Tabulka a graf z měření ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr, 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření

Tabulka měření má v každém sloupci jednu veličinu a v hlavičce její značku s jednotkou, třeba „U (V)“. Každý řádek je jedno měření. Do buněk piš jen čísla – jednotka patří do hlavičky. Závislost dvou číselných veličin kreslí bodovým grafem: na vodorovnou osu nezávislou veličinu, na svislou závislou.

Příklad: V buňkách je zapsáno „2 V“, „4 V“, „6 V“. Co je špatné a jak to opraviš?

1. Jednotka v buňce udělá z čísla text – nejde s ním počítat ani ho dát do grafu.
2. Do hlavičky napíšeš „U (V)“ a do buněk jen 2, 4, 6.

Zkus sám:

1. Kterou veličinu dáš na vodorovnou osu grafu, který ukazuje, jak chladne čaj v průběhu času?
2. Kolik řádků (bez hlavičky) a sloupců má tabulka 12 měření napětí a proudu?

2. Průměr, medián a odlehlá hodnota SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H55 Statistické charakteristiky, Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr

Aritmetický průměr je součet hodnot dělený jejich počtem. Medián je prostřední hodnota seřazeného souboru (u sudého počtu průměr dvou prostředních). Odlehlá hodnota – výrazně odlišná od ostatních – průměr silně posune, medián skoro ne. Než ji vyřadíš, hledej příčinu (překlep, špatná jednotka) a rozhodnutí zapiš.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \text{ aritmetický průměr}$$

Příklad: Naměřené odpory: 99, 101, 100, 120 a 100 Ω. Urči průměr a medián.

1. Průměr: $\frac{99 + 101 + 100 + 120 + 100}{5} = \frac{520}{5} = 104 \Omega$.
2. Seřazeno: 99, 100, 100, 101, 120 → medián je 100 Ω.
3. Hodnota 120 Ω je odlehlá – posunula průměr, medián ne.

Zkus sám:

1. Urči medián hodnot 3, 8, 5, 1, 9, 4.
2. Průměr pěti měření je 20. Jaký bude průměr, když přidáš šesté měření s hodnotou 50?

3. Vzorce v tabulkovém procesoru SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H56 Praktikum: reálná data

Vzorec začíná rovnítkem a odkazuje na buňky, například =A2/B2. Když vzorec zkopíruješ o řádek níž, odkazy se posunou (relativní odkaz) – tak spočítáš celý sloupec najednou. Nemá-li se odkaz posouvat, použij absolutní odkaz (se znakem dolaru před písmenem sloupce a číslem řádku). Funkce se píšou s argumenty v závorce, v české verzi oddělenými středníkem, třeba =AVERAGE(D2:D6), v českém Excelu =PRŮMĚR(D2:D6).

Příklad: Ve sloupci A je napětí ve voltech, ve sloupci B proud v miliampérech. Napiš vzorec pro odpor do buňky C2.

1. Proud převedeš na ampéry: B2/1000.
2. Vzorec v C2: =A2/(B2/1000).
3. Zkopíruješ ho dolů – v C3 bude =A3/(B3/1000).

Zkus sám:

1. Napětí je v buňce A5 a proud v ampérech v B5. Jaký vzorec spočítá výkon $P = UI$?
2. Vzorec =A2*2 z buňky C2 zkopíruješ do C7. Jak bude vypadat?

4. Přímka, směrnice a spojnice trendu **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H12 Lineární funkce, abs. hodnota

Lineární funkce $y = kx + q$ má graf přímku se směrnicí k , která protíná osu y v bodě q . Spojnice trendu v tabulkovém procesoru je přímka, která nejlépe prochází naměřenými body, a program ukáže její rovnici. U V-A charakteristiky rezistoru je $q \approx 0$ a směrnice $k = \frac{1}{R}$. Když body na přímce neleží (žárovka, dioda), lineární trend nesedí.

$$y = kx + q \text{ lineární funkce}$$

$$R = \frac{1}{k} \text{ odpor ze směrnice grafu } I(U)$$

Příklad: Spojnice trendu grafu $I(U)$ má rovnici $I = 0,005 U$ (I v ampérech, U ve voltech). Urči odpor.

1. Směrnice $k = 0,005 \text{ A/V}$.

$$2. R = \frac{1}{k} = \frac{1}{0,005} = 200 \Omega.$$

Zkus sám:

1. Rovnice trendu je $I = 0,0125 U$. Jaký je odpor?
2. Přímka prochází body $[2; 5]$ a $[6; 13]$. Urči její směrnici.

5. Zavádějící grafy **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H57 Interpretace a manipulace, 1.+2. H58 Statistika v médiích

Graf má odpovědět na otázku, ne ohromit. Sloupcový graf s osou, která nezačíná nulou, zveličí malé rozdíly. Spojnicový graf klade hodnoty na ose x rovnoměrně jako kategorie, takže při nerovnoměrných krocích zkreslí tvar závislosti – pro dvě číselné veličiny volíš XY bodový graf. Vždy popiš osy, jednotky a legendu.

Příklad: Sloupce 99Ω a 101Ω na ose začínající na 98Ω vypadají jako trojnásobný rozdíl. Kolik procent je to ve skutečnosti?

$$1. \text{ Rozdíl: } 101 - 99 = 2 \Omega.$$

$$2. \text{ Vzhledem k } 99 \Omega: \frac{2}{99} \approx 0,02, \text{ tj. asi } 2 \%.$$

3. Na ose od 98 mají sloupce výšku 1 a 3 dílky – proto rozdíl vypadá trojnásobný.

Zkus sám:

1. Chceš ukázat, jak se mění proud diodou s napětím (napětí $0; 0,2; 0,4; 0,5; 0,6 \text{ V}$). Jaký graf zvolíš?
2. Hodnoty 100 a 110 ukážeš ve sloupcovém grafu s osou od 95 . Kolikrát vyšší bude vypadat druhý sloupec a o kolik procent je hodnota skutečně větší?

Kde se to doučit

- **Řazení dat v oblasti nebo tabulce v Excelu – Podpora Microsoftu** – návod na řazení bez rozbití záznamů
<https://support.microsoft.com/cs-cz/excel/sort-data-in-a-range-or-table-in-excel>
- **Vytvoření grafu od začátku do konce – Podpora Microsoftu** – jak vytvořit a popsat graf
<https://support.microsoft.com/cs-cz/excel/get-started/create-a-chart-from-start-to-finish>
- **Vizualizace dat: typy grafů – Umíme informatiku** – procvičování volby grafu
<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-vizualizace-dat-typy-grafu>

Výsledky ke kontrole

- **1. Tabulka a graf z měření:** 1) čas; 2) 12 řádků, 2 sloupce
- **2. Průměr, medián a odlehlá hodnota:** 1) 4,5; 2) 25
- **3. Vzorce v tabulkovém procesoru:** 1) $=A5*B5$; 2) $=A7*2$
- **4. Přímka, směrnice a spojnice trendu:** 1) 80Ω ; 2) 2
- **5. Zavádějící grafy:** 1) XY bodový graf; 2) vypadá 3krát vyšší, ve skutečnosti je větší o 10 %